

Desenvolvendo uma ferramenta computacional para facilitar as rotinas de cálculo do balanço hídrico

Atila de Oliveira

Cássia Gabriele Dias

Fabrina Bolzan Martins

Sumário

1. Contextualização, Escopo e Objetivos do Sistema.....	3
2. Algoritmos e Base de Dados.....	4
2.1 Algoritmo de Evapotranspiração Potencial	4
2.2 Modelagem da Capacidade de Água Disponível.....	6
2.3 Lógica de Inicialização e Rotação de Matrizes	6
2.4 Execução Iterativa dos Loops do Balanço Hídrico Climatológico	7
2.4.1 Loop 1: Evolução Temporal do Solo (<i>ARM e negAcum</i>)	7
2.4.2 Loop 2: Balanço Hídrico Derivado (<i>ALT, ETR, DEF, EXC</i>)	9
2.4.3 Reordenação e Fechamento da Matriz	9
2.5 Integração de Dados Nativos de Solo e Coordenadas	10
3. Arquitetura Computacional e Infraestrutura Tecnológica	11
3.1 Justificativa de Stack Tecnológica e Desempenho Multiplataforma	11
3.2 Organização do Projeto – Módulo Aplicativo	11
3.3 Modelagem de Dados e Engenharia de Performance	13
4. Especificações Funcionais e Fluxos de Operação	13
4.1 Aplicativo	13
4.2 Dashboard	14
5. Limitações da Ferramenta e Conclusão	17
Referências	18

1. Contextualização, Escopo e Objetivos do Sistema

O balanço hídrico climatológico (BHC) consiste na contabilização de água no solo (SILVA; BRACHT, 2010). Baseado no princípio de conservação de massa (SILVA; BRACHT, 2010), o modelo contabiliza a diferença entre as entradas de água no sistema, representadas pela precipitação (P), e as saídas, correspondentes à evapotranspiração potencial (ETP), sendo ambas as variáveis moduladas e limitadas pela capacidade de retenção e armazenamento de água característica de cada tipo de solo (FAIRBRIDGE et al., 2016). Na climatologia, na agrometeorologia e no planejamento ambiental, o BHC desempenha um papel fundamental pois, ao utilizar séries temporais de longo prazo e médias históricas de variáveis meteorológicas, permite estimar as condições médias de disponibilidade hídrica em uma região. A partir desses cálculos, obtêm-se indicadores ambientais essenciais, como a deficiência hídrica (DEF), o excedente hídrico (EXC) e a evapotranspiração real (ETR) (PEREIRA, 2005). Essas informações possuem aplicações importantes no planejamento agrícola e agropecuário, auxiliando na identificação de condições climáticas que afetam os sistemas produtivos (DE VILLA et al., 2022).

Apesar de sua consolidada relevância científica, a operacionalização do BHC apresenta desafios práticos significativos para estudantes, pesquisadores e profissionais das áreas ambiental, agrícola e climática, especialmente devido à natureza iterativa e sequencial dos cálculos envolvidos. O método clássico possui cálculos altamente iterativos e a aplicação de critérios condicionais complexos para a estimativa do armazenamento de água no solo (ARM), da DEF e do EXC, exigindo o processamento sequencial de múltiplas variáveis meteorológicas. Tradicionalmente, essas rotinas são executadas por meio de planilhas eletrônicas, cálculos manuais ou scripts desenvolvidos para finalidades específicas que, além de demandarem tempo considerável para a preparação e organização dos dados, dificultam a reprodução dos resultados e inviabilizam a aplicação do método por usuários sem experiência prévia em programação ou modelagem.

Essas dificuldades operacionais tornam-se ainda mais evidentes quando são utilizadas projeções climáticas provenientes de Modelos de Circulação Geral (MCGs), como aqueles disponibilizados pelo *Coupled Model Intercomparison Project* (CMIP), em função do elevado volume de dados e da necessidade de etapas adicionais de processamento, filtragem, espacialização e armazenamento das análises. Nesse contexto, a implementação das rotinas do BHC em sistemas computacionais surge como uma solução necessária para automatizar os procedimentos de cálculo e o gerenciamento de dados, permitindo integrar as etapas de entrada, processamento e apresentação de resultados em uma mesma plataforma, o que contribui diretamente para a padronização dos procedimentos e para a realização de análises em diferentes escalas temporais e espaciais.

Diante desse cenário, este trabalho teve como objetivo desenvolver o ecossistema computacional BHCPro, destinado à automatização das rotinas de cálculo do BHC para apoiar análises hidrológicas e agroclimáticas baseadas tanto em dados observados quanto

em projeções climáticas futuras. Para atender a diferentes demandas de uso, o sistema foi estruturado em dois módulos complementares. O primeiro é o BHCPPro – Aplicativo, um módulo destinado ao processamento de entradas locais fornecidas diretamente pelo usuário, a partir das quais o sistema realiza os cálculos do BHC e disponibiliza os resultados em formato tabular. O segundo é o BHCPPro – Dashboard, um módulo de consulta baseado em uma base de dados robusta e previamente processada, contendo projeções climáticas derivadas de 10 MCGs do conjunto NEX-GDDP-CMIP6, sob o cenário de emissões SSP3-7.0 para quatro períodos climatológicos distintos (2021-2040, 2041-2060, 2061-2080 e 2081-2100). Este módulo de visualização possibilita a consulta interativa e a comparação direta de indicadores hídricos em diferentes recortes temporais e espaciais.

2. Algoritmos e Base de Dados

Esta seção descreve a implementação lógica das operações matemáticas do motor de computacional usado no BHCPPro, divididas entre o cálculo da Evapotranspiração Potencial (ETP), a consulta aos dados edáficos e climáticos e as rotinas iterativas do BHC.

2.1 Algoritmo de Evapotranspiração Potencial

O motor computacional do BHCPPro estima a ETP mensal utilizando a versão modificada do método de Thornthwaite (1948) proposta por Willmott et al. (1985), tomando como base de fundamentação o estudo de Alves et al. (2020). O procedimento é executado sequencialmente através das seguintes etapas:

A primeira etapa consiste na conversão da latitude do município para radianos, aplicando-se o seu valor absoluto para a adequação geométrica:

$$lat_{rad} = |latitude| \times \frac{\pi}{180.0} \quad (1)$$

Onde: lat_{rad} : latitude da região em radianos; $latitude$: latitude em graus decimais.

Na sequência, determina-se o índice anual de calor por meio do somatório dos índices mensais de T_{med} . Para evitar indeterminações matemáticas no processamento, o algoritmo implementa uma trava de segurança inferior, contabilizando estritamente os meses com médias térmicas superiores a zero ($T_{med} > 0$):

$$I = \sum_{n=1}^{12} \left(\frac{T_{med_n}}{5} \right)^{1,514} \quad (2)$$

Onde: I : índice anual de calor; T_{med} : média climatológica da temperatura média do ar do i -ésimo mês.

O expoente polinomial (a), ajustado em função do I , é obtido por:

$$a = (6,75 \times 10^{-7} \times I^3) - (7,71 \times 10^{-5} \times I^2) + (1,7912 \times 10^{-2} \times I) + 0,49239 \quad (3)$$

Onde: a : índice térmico regional; I : índice anual de calor.

Por fim, a evapotranspiração padrão não corrigida é calculada assumindo três cenários condicionais baseados em limites térmicos rígidos da temperatura do mês vigente:

$$ETP_x = \begin{cases} 0, & \text{se } T_{med} \leq 0 \\ 16 \times \left(10 \times \frac{T_{med}}{I}\right)^a, & \text{se } 0 < T_{med} \leq 26,5^\circ\text{C} \\ -415,85 + 32,4 \times T_{med} - 0,43 \times T_{med}^2, & \text{se } T_{med} > 26,5^\circ\text{C} \end{cases} \quad (4)$$

Onde: ETP_x : evapotranspiração potencial não corrigida para o i -ésimo mês considerado ($i=1$, janeiro à 12, dezembro) (mm mês^{-1}); T_{med} : média climatológica da temperatura média do ar; a : índice térmico regional.

A declinação solar é estimada especificamente para o décimo quinto dia de cada mês, utilizando um vetor fixo de dias julianos centrais:

$$\delta = 0,409 \times \sin\left(\frac{2 \times \pi \times (284 + d_{15i})}{365}\right) \quad (5)$$

Onde: δ : declinação solar do 15º dia do i -ésimo mês; d_{15} : vetor fixo de dias julianos centrais ($d_{15} = [15, 46, 74, \dots, 349]$).

A partir da declinação e da latitude local, calcula-se o fotoperíodo correspondente ao dia médio do mês. Para assegurar a estabilidade numérica do algoritmo e viabilizar o cálculo geométrico em regiões de latitudes extremas, o argumento do arco cosseno é submetido a uma restrição de intervalo (*clipping*) estrita entre -1 e 1:

$$N_{15} = \frac{2}{15} \times \arccos[-1 \times (\tan\varphi \times \tan\delta)] \quad (6)$$

Onde: N_{15} : fotoperíodo do 15º dia do i -ésimo mês, considerado representativo da média mensal; δ : declinação solar do 15º dia do i -ésimo mês; φ : latitude local.

Por fim, calcula-se o fator de correção para ponderar o efeito real do fotoperíodo e do número de dias do mês corrente em relação a proporcionalidade ideal de uma jornada de 12 horas diárias e ao mês comercial padrão de 30 dias:

$$C_i = \frac{N_{15}}{12} \times \frac{NDP_i}{30} \quad (7)$$

Onde: C_i : fator de correção; N_{15} : fotoperíodo do 15º dia do i -ésimo mês; NDP_i : vetor com número de dias do período (mês) analisado ($dias_{mês} = [31, 28, 31, \dots, 31]$).

A ETP final é obtida diretamente pelo produto entre a ETP_x e o respectivo fator de correção:

$$ETP = ETP_x \times C_i \quad (8)$$

Onde: ETP : evapotranspiração potencial corrigida para o i -ésimo mês considerado (mm mês^{-1}); ETP_x : evapotranspiração potencial não corrigida para o i -ésimo mês considerado (mm mês^{-1}); C_i : fator de correção.

2.2 Modelagem da Capacidade de Água Disponível

A determinação da capacidade de água disponível (CAD), que atua como principal fator de restrição física ao armazenamento de água no motor de cálculo, foi parametrizada dinamicamente no script através do produto direto entre o comprimento radicular (Cr), fornecido como variável de entrada pelo usuário, e o coeficiente de retenção associado à textura do solo recuperada na base de dados:

$$CAD = Cr \times Textura \quad (9)$$

Onde: CAD : capacidade de água disponível (mm); Cr : comprimento radicular da cultura; $Textura$ ($CRAS$): Capacidade de retenção de água do solo ($mm\ cm^{-1}$).

O valor resultante é automaticamente arredondado para o inteiro mais próximo, servindo como o limite superior para os algoritmos de iteração e rotação de matrizes no balanço que se segue.

2.3 Lógica de Inicialização e Rotação de Matrizes

O núcleo do algoritmo avalia a distribuição da relação entre a entrada e a saída de água do sistema através da variável diferencial ($P-ETP$):

$$(P - ETP) = P - ETP \quad (10)$$

Onde: $(P - ETP)$: variável que armazena a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração do mês corrente.

Esse balanço mensalizado é convertido em um vetor de números inteiros, servindo como indicador primário para a determinação do estado inicial do sistema. Para a definição exata do mês de inicialização do BHC, o ecossistema classifica o comportamento hídrico local em cinco cenários distintos, fundamentados nos critérios de inicialização de Dourado-Neto et al. (2010):

Tabela 1 – Critérios de classificação de cenários hidrológicos e parâmetros de inicialização do balanço hídrico climatológico

Caso Identificado	Condicional Lógica no Código	Mês Inicial	Armazenamento Inicial
Caso 5 (Saturação permanente)	$\sum(P - ETP) \geq 0$, e todos os meses possuem $(P - ETP) \geq 0$	Início em qualquer mês. Por <i>default</i> o ponteiro inicia em janeiro (Índice 0).	$ARM_0 = CAD$
Caso 1 (Regime Regular com Seca)	$\sum(P - ETP) \geq 0$ e ao menos um mês com $(P - ETP) < 0$	Primeiro mês com $(P - ETP)$ negativa após uma sequência ≥ 3 meses com $(P - ETP)$ positivo.	$ARM_0 = CAD$
Caso 2 (Regime Seco com Reabastecimento)	$\sum(P - ETP) < 0$ e $\sum(P - ETP)^+ \geq CAD$	Primeiro mês com $(P - ETP)$ negativa após uma sequência ≥ 3 meses com $(P - ETP)$ positivo.	$ARM_0 = CAD$

Caso 3 (Seca contínua Parcial)	$\sum(P - ETP) < 0$ e $\sum(P - ETP)^+ < CAD$ e ao menos um mês com $(P - ETP) > 0$	Captura o maior índice do <i>DataFrame</i> onde o balanço mensal é estritamente positivo.	$ARM_0 = CAD \times \exp\left(\frac{negAcum_0}{CAD}\right)$
Caso 4 (Seca Extrema)	Matriz estritamente negativa	Define o início no ponto máximo da curva de déficit relativo.	$ARM_0 = 0$

Onde: ARM_0 : Armazenamento de água no solo no primeiro mês da simulação; CAD : Capacidade de água disponível (mm); $negAcum_0$: Negativo acumulado do mês inicial da simulação; $(P - ETP)$: variável que armazena a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração do mês corrente.

Para anular a interdependência circular clássica das equações temporais de armazenamento, sempre que o município é enquadrado nos casos 1, 2, 3 ou 4, a matriz original de dados (organizados de janeiro a dezembro) é segmentada e rearranjada. A linha correspondente ao índice início é deslocada para a primeira posição da tabela (índice 0), preservando a continuidade cronológica subsequente nos índices posteriores.

2.4 Execução Iterativa dos Loops do Balanço Hídrico Climatológico

Com a matriz de dados estruturada e rotacionada, o processamento dos componentes do BHC prossegue de forma linear através de 2 loops iterativos de varredura.

2.4.1 Loop 1: Evolução Temporal do Solo (ARM e $negAcum$)

Este bloco gerencia a contabilidade física da retenção de água no solo e o histórico acumulado de secagem. O algoritmo trata a inicialização da primeira linha (índice $i = 0$) sob dois cenários distintos.

Se o cenário identificado for o caso 3 (seca contínua parcial), o sistema implementa uma rotina diferencial para estimar o balanço de partida. Os limites da série de ganhos acumulados e perdas acumuladas são computados por:

$$M = \sum (P - ETP)^+ \quad (11)$$

Onde: $(P - ETP)^+$: valores mensais onde a diferença entre precipitação e evapotranspiração são positivos; M : somatório anual de todo $(P - ETP)^+$.

$$N = \sum (P - ETP)^- \quad (12)$$

Onde: $(P - ETP)^-$: valores mensais onde a diferença entre precipitação e evapotranspiração são negativas; N : somatório anual de todo $(P - ETP)^-$.

A partir desses limites, o armazenamento inicial (Tabela 1) é estabelecido utilizando o negativo acumulado inicial:

$$negAcum_0 = CAD \times \ln \left[\frac{\frac{M}{CAD}}{1 - \exp\left(\frac{N}{CAD}\right)} \right] \quad (13)$$

Onde: $negAcum_0$: Negativo acumulado do mês inicial da simulação; CAD : capacidade de água disponível; M : somatório anual de $(P - ETP)^+$; N : somatório anual de $(P - ETP)^-$.

Nota: No caso do argumento logarítmico ser matematicamente indeterminado, o sistema aplica uma trava de segurança padrão fixando $negAcum_0 = -\frac{CAD}{2}$.

Para os demais cenários (1, 2, 4 e 5), o vetor rotacionado garante que a primeira linha coincida com o estado de solo saturado ou sob seca extrema. Para todas as iterações subsequentes do vetor ($i > 0$) o algoritmo avalia o sinal de $(P - ETP)_i$:

Cenário A: Perda Hídrica $(P - ETP)_i < 0$

O esvaziamento do solo segue uma lei exponencial baseada na exaustão gradual da umidade. O algoritmo atualiza o histórico de secagem e o armazenamento aplicando:

$$negAcum_i = negAcum_{i-1} + (P - ETP)_i \quad (14)$$

Onde: $negAcum_i$: negativo acumulado do mês atual; $negAcum_{i-1}$: negativo acumulado do mês anterior; $(P - ETP)_i$: diferença entre precipitação e evapotranspiração potencial no mês atual.

$$ARM_i = \begin{cases} CAD \times \exp\left(\frac{negAcum_i}{CAD}\right), & \text{se caso} \neq 4 \\ 0, & \text{se caso} = 4 \end{cases} \quad (15)$$

Onde: ARM_i : armazenamento do solo no mês atual; CAD : capacidade de água disponível; $negAcum_i$: negativo acumulado do mês atual.

Cenário B: Ganho Hídrico $(P - ETP)_i \geq 0$

A entrada de água reabastece diretamente o solo, limitado à capacidade máxima de retenção. O novo valor de armazenamento é dado por:

$$ARM_i = \min[CAD, ARM_{i-1} + (P - ETP)_i] \quad (16)$$

Onde: ARM_i : armazenamento do solo no mês atual (i); CAD : capacidade de água disponível; ARM_{i-1} : armazenamento de água no solo mês anterior; $(P - ETP)_i$: diferença entre precipitação e evapotranspiração potencial no mês atual.

Após a definição do ARM_i , $negAcum_i$ é atualizada retroativamente para manter a consistência matemática:

$$negAcum_i = \begin{cases} 0, & \text{se } ARM_i \geq CAD \\ CAD \times \ln\left(\frac{ARM_i}{CAD}\right), & \text{se } 0 < ARM_i < CAD \\ -9999, & \text{se } ARM_i = 0 \end{cases} \quad (17)$$

Onde: $negAcum_i$: negativo acumulado do mês atual; ARM_i : armazenamento de água no solo no mês atual; CAD : capacidade de água disponível.

2.4.2 Loop 2: Balanço Hídrico Derivado (*ALT*, *ETR*, *DEF*, *EXC*)

Com os vetores de armazenamento definidos, o algoritmo executa uma segunda varredura para extrair as variáveis de fluxo:

Alteração do armazenamento (ALT): Representa a variação física de água no solo em relação ao período anterior. Para a primeira linha da matriz (índice 0), o termo anterior é associado ao armazenamento calculado na última linha da série (ARM_{11}):

$$ALT_i = ARM_i - ARM_{i-1} \quad (18)$$

Onde: ALT_i : alteração do armazenamento no mês atual; ARM_i : armazenamento de água no solo no mês atual; ARM_{i-1} : armazenamento de água no solo no mês anterior.

Evapotranspiração real (ETR): Expressa o consumo real de água, limitado pelo suprimento disponível quando a demanda atmosférica supera a precipitação:

$$ETR_i = \begin{cases} \min [P_i + |ALT|, ETP_i], & \text{se } P - ETP < 0 \\ ETP_i, & \text{se } P - ETP \geq 0 \end{cases} \quad (19)$$

Onde: ETR_i : evapotranspiração real do mês atual; P_i : precipitação acumulada do mês atual; ETP_i : evapotranspiração potencial do mês atual.

Deficiência hídrica (DEF): Quantifica a fração da demanda evaporativa que não foi atendida pelo sistema:

$$DEF_i = ETP_i - ETR_i \quad (20)$$

Onde: DEF_i : deficiência hídrica do mês atual; ETP_i : evapotranspiração potencial do mês atual; ETR_i : evapotranspiração real do mês atual.

Excedente hídrico (EXC): Determina o volume de água excedente que escapa por escoamento ou lixiviação, condicionado à saturação prévia do perfil de solo ($ARM_i \geq CAD$):

$$EXC_i = \begin{cases} \max [(P - ETP) - ALT_i, 0], & \text{se } ARM_i \geq CAD \\ 0, & \text{se } ARM_i < CAD \end{cases}$$

Onde: EXC_i : excedente hídrico do mês atual; $(P - ETP)$: diferença entre a precipitação e a evapotranspiração do mês atual; ALT_i : alteração de armazenamento de água no solo no mês atual.

2.4.3 Reordenação e Fechamento da Matriz

Encerrada a simulação das variáveis derivadas, a ordenação original do *DataFrame* é restaurada com base no índice cronológico padrão (janeiro a dezembro), anulando o efeito de rotação inicial. Uma linha de consolidação é anexada ao fim da matriz para armazenar o somatório acumulado anual das variáveis de fluxo. Os parâmetros de execução e identificação espacial permanecem indexados na estrutura de metadados da tabela resultante.

2.5 Integração de Dados Nativos de Solo e Coordenadas

Tanto o módulo Dashboard quanto o módulo Aplicativo compartilham o mesmo motor matemático e os critérios lógicos e de inicialização descritos nas seções anteriores, divergindo na origem de suas matrizes temporais e na arquitetura de seus bancos de dados locais. O módulo BHCPro Aplicativo opera por demanda em simulações locais e possui um banco de dados interno estruturado para fornecer suporte espacial e físico às entradas do usuário, carregando os atributos de Unidade Federativa (UF), Município, latitude, longitude e textura do solo. A malha municipal e o respectivo posicionamento geográfico em graus decimais integrado a este banco provêm da base oficial de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, link: <https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades>). Já os parâmetros de textura do solo e a determinação da capacidade de retenção de água no solo (CRAS) foram mapeados para cada ponto de grade do território nacional utilizando a base de dados do NASA *Global Land Data Assimilation System – Version 2* (CLDAS-2), acessado por meio do portal *Land Data Assimilation System* (LDAS; <https://ldas.gsfc.nasa.gov/gldas/soils>), com resolução espacial de $0,25^\circ \times 0,25^\circ$. Para viabilizar a consistência computacional, esses dados de textura foram padronizados em três classes físicas do solo associadas aos seus respectivos níveis de retenção hídrica: solos predominantemente argilosos com alta CRAS ($1,50 \text{ mm cm}^{-1}$), Solos predominantemente francos com CRAS intermediária ($1,00 \text{ mm cm}^{-1}$), Solos predominantemente arenosos com baixa CRAS ($0,60 \text{ mm cm}^{-1}$) (Dias; Sentelhas, 2018; Battisti et al., 2019). Dessa forma, o aplicativo resgata a textura local via SQL e calcula a CAD final multiplicando este fator pelo Cr fornecido diretamente pelo usuário.

O módulo BHCPro – Dashboard, por sua vez, foi projetado como uma ferramenta de consulta de cenários futuros e, por não depender de inserções manuais do usuário, é sustentado por um banco de dados SQLite densamente desnormalizado. Esta base de dados nativa contém as tabelas completas com todos os componentes do BHC já processados e consolidados para todos os municípios do país (exceto o distrito de Fernando de Noronha). No processamento em lote (*batch*) que deu origem a essa estrutura desnormalizada do dashboard, aplicaram-se os mesmos dados de textura de solo da NASA (GLDAS-2) descritos anteriormente, cruzados com dados climáticos diários contendo precipitação, temperatura mínima (Tmin) e temperatura máxima (Tmax), extraídos de 10 MCGs pertencentes ao conjunto NEX-GDDP-CMIP6 para o horizonte geral de 2020 a 2100. A Tmed consumida pelo motor de ETP foi obtida pela média aritmética simples entre Tmin e Tmax de cada modelo. O processamento automatizado desses 10 MCGs (ACCESS-ESM1-5, CMCC-ESM2, CNRM-CM6-1, EC-Earth3-Veg-LR, GFDL-ESM4, INM-CM5-0, MIROC6, MPI-ESM1-2-LR, MRI-ESM2-0 e NorESM2-MM) considerou o cenário socioeconômico SSP3-7.0, sendo os resultados integrados por meio do *Ensemble* dos modelos para mitigar as incertezas de projeção climática, gerando uma massa de dados que foi posteriormente indexada no banco SQLite em quatro períodos climatológicos de análise: 2021-2040, 2041-2060, 2061-2080 e 2081-2100.

3. Arquitetura Computacional e Infraestrutura Tecnológica

3.1 Justificativa de Stack Tecnológica e Desempenho Multiplataforma

A concepção do ecossistema BHCPPro exigiu a segregação de estratégias arquiteturais distintas para atender aos requisitos de portabilidade desktop, execução *offline* e visualização analítica na web. O aplicativo foi desenvolvido utilizando o *framework* Electron para a camada de interface gráfica (estruturada em HTML5, CSS3 e JavaScript) e python para a execução do motor de cálculo numérico. A adoção do Electron se justifica pela capacidade de encapsular scripts e componentes executáveis em um pacote desktop nativo, viabilizando a compilação multiplataforma para sistemas operacionais Windows, Linux e macOS a partir do mesmo código-fonte, modificando apenas os sinalizadores (*flags*) no estágio de construção (*build*).

Para garantir o funcionamento *offline* no computador do usuário, sem dependências de servidores web externos, o aplicativo implementa uma arquitetura de microserviço local. Durante a inicialização, o processo principal do Electron instancia o *backend* em python através de um servidor web embarcado. Esse microserviço opera via rotinas Flask (utilizado no ambiente de desenvolvimento) e Uvicorn (adotado para a distribuição final), comunicando-se com a interface JavaScript por meio de requisições HTTP REST locais com políticas de compartilhamento de recursos de origens distintas (CORS) ativadas. Para evitar conflitos de rede na máquina hospedeira, o script python executa uma varredura via *sockets* TCP para identificar e alocar dinamicamente a primeira porta lógica disponível no intervalo entre 5000 e 5100. O número da porta seleciona é enviado imediatamente ao processo principal Electron através do esvaziamento do buffer de saída, permitindo que o *front-end* se conecte corretamente à API local.

O módulo dashboard utiliza a biblioteca Streamlit do python. O Streamlit foi adotado pela sua eficiência no desenvolvimento de interfaces voltadas para ciência de dados, facilitando a manipulação de matrizes multidimensionais e a renderização acelerada de gráficos agrometeorológicos a partir de estruturas de DataFrames.

3.2 Organização do Projeto – Módulo Aplicativo

A raiz do projeto do aplicativo é dividida de forma a isolar as responsabilidades de interface, ciclo de vida do ciclo desktop e motor lógico de processamento, conforme a estrutura de diretórios do sistema:

```
Aplicacao/  
├─ Backend/  
|   ├─ api.py  
|   ├─ calculo.py  
|   └─ dados.db  
├─ frontend/  
|   ├─ main.html  
|   ├─ styles.css  
|   └─ ui_logic.js  
├─ index.js  
├─ preload.js  
├─ package.json  
└─ package-lock.json
```

O diretório Backend/ concentra a inteligência de dados e cálculo da aplicação. O arquivo dados.db armazena de forma persistente a tabela SQLite com os dados de localização e textura do solo do país. O script calculo.py implementa as equações de evapotranspiração potencial e as interações do balanço hídrico climatológico. O arquivo api.py configura o servidor Flask/Uvicorn, expondo os pontos de acesso (*endpoints*) HTTP para receber os parâmetros do *front-end*, ler a base de dados local, executar o motor numérico e retornar os resultados estruturados em formato JSON.

A pasta frontend/ gerencia a camada de apresentação com o usuário. O arquivo main.html define a estrutura visual dos formulários de entrada e contêineres de tabelas; o styles.css padroniza a estilização visual da interface local; e o ui_logic.js manipula os eventos de tela, validações locais e submete requisições assíncronas para a API local. Na raiz do sistema, o index.js gerencia o *main process* do Electron, responsável por criar a janela nativa do sistema operacional e instanciar o *backend* em python. O arquivo preload.js atua como uma camada segura de contexto (*Context Bridge*), permitindo a comunicação entre a interface web isolada e os recursos nativos do sistema operacional expostos pelo Electron. Os arquivos package.json e package-lock.json gerenciam as dependências, scripts de execução e metadados do projeto em Node.js.

3.3 Modelagem de Dados e Engenharia de Performance

O gerenciamento de dados do ecossistema baseia-se no mecanismo SQLite, operando de formas distintas em cada módulo. No módulo aplicativo, a tabela `tabela_textura` possui uma estrutura normalizada, tipada para o armazenamento dos atributos espaciais de unidade federativa, município, textura do solo, latitude e longitude. Essa modelagem atende à necessidade de consultas pontuais de indexação, onde o sistema filtra os parâmetros de um único município por vez para alimentar a memória do motor de cálculo.

No módulo dashboard, a persistência de dados adota uma abordagem estritamente desnormalizada por meio da tabela `bhc_dados`. Embora a desnormalização de tabelas possa contrastar com os princípios clássicos de sistemas transacionais (OLTP), esta decisão de engenharia de software foi otimizar viabilidade do painel analítico (OLAP). Como este módulo armazena as tabelas de BHC para todas as localidades brasileiras em cada um dos 4 períodos climatológicos, o volume de registros na base de dados atingiu a escala de milhares de linhas. Em uma estrutura relacional normalizada, a renderização de um gráfico exigiria múltiplas operações de junção (*JOINS*) e funções de agregação em tempo de execução, sobrecarregando a memória do servidor web, podendo gerar gargalos de processamento.

A desnormalização eliminou a necessidade de cruzamento de tabelas em tempo de execução. Ao realizar apenas consultas lineares de leitura direta sobre linhas contíguas, o Streamlit reduz o tempo de resposta do banco de dados, sendo capaz de recuperar e plotar séries temporais maiores de forma instantânea na interface do usuário.

4. Especificações Funcionais e Fluxos de Operação

4.1 Aplicativo

O fluxo de dados e as interações lógicas do módulo Aplicativo estão representados de forma integrada na Figura 1. Este mapa visual detalha o ciclo completo de informações, correlacionando as ações executadas pelo usuário na interface gráfica com as rotinas de requisição e processamento acionadas em segundo plano pelo microserviço local. Por questões de síntese visual, o diagrama omite as estruturas internas dos loops de evolução temporal do armazenamento de água no solo e o encadeamento matemático das colunas derivadas do balanço, componentes estes que se integram de forma direta no bloco de cálculo das colunas do BHC e cujas equações analíticas foram discriminadas nas seções anteriores.

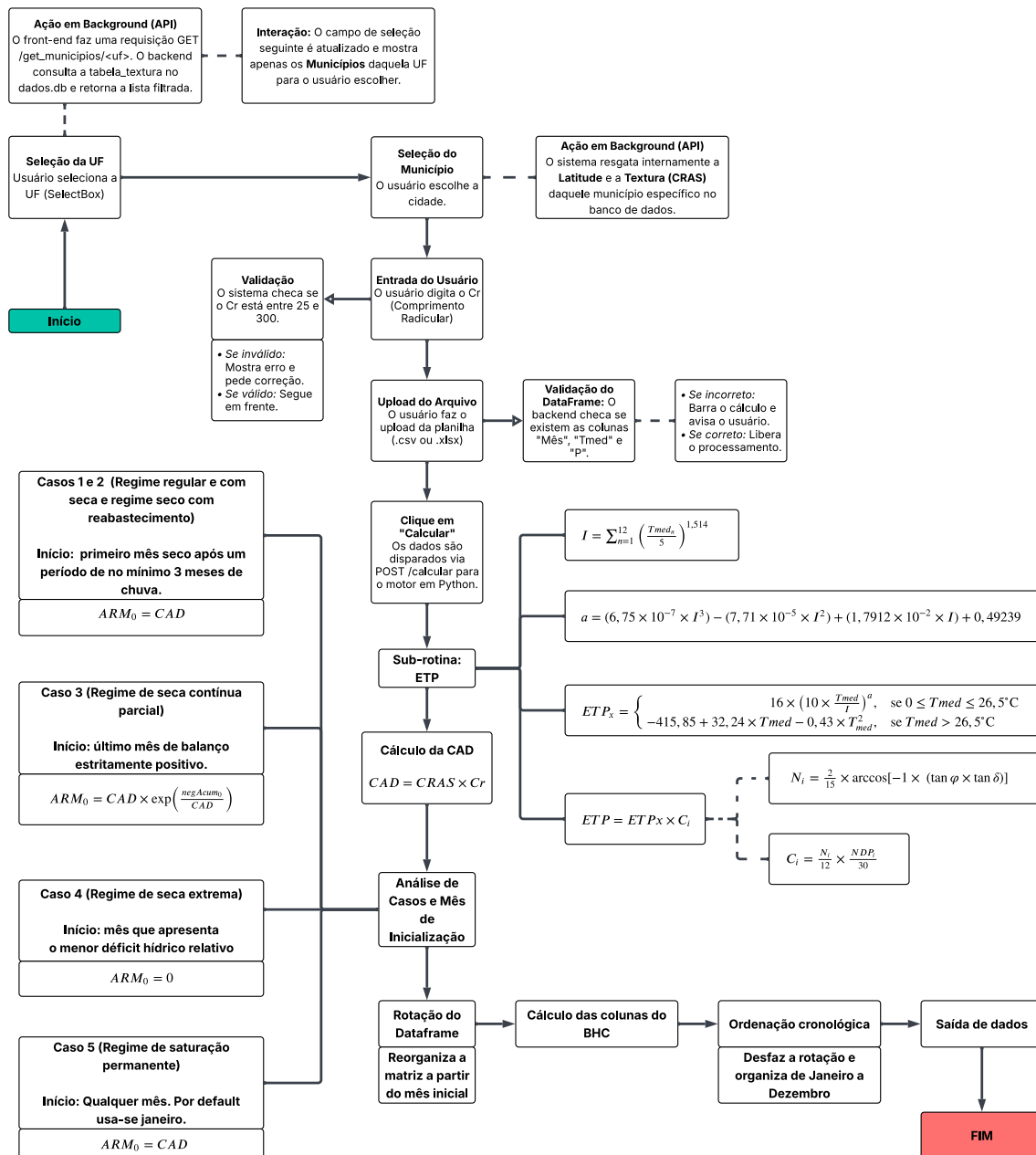


Figura 1 – Fluxograma operacional de interface e motor de processamento do módulo Aplicativo.

4.2 Dashboard

Esse módulo funciona como um ponto de consulta e exploração do BHC com base nas projeções do CMIP6, estando estruturado em três submódulos de consulta protegidos por regras de restrição na interface pra evitar estados de erro por parte do usuário. O primeiro submódulo é a consulta individual, focado na extração isolada da matriz de dados de um único município dentro de um dos quatro conjuntos temporais disponíveis (2021-2040, 2041-2060, 2061-2080 ou 2081-2100). Ao acionar o comando de consulta, o sistema recupera as informações do banco SQLite, exibe a tabela de resultados com as variáveis do BHC e, abaixo da tabela, a opção de visualizar o gráfico do balanço da região é exibida. Se selecionada, essa opção renderiza o gráfico clássico do balanço hídrico, plotando as curvas de P, ETP e ETR ao longo dos meses no eixo cronológico, conforme exemplo na Figura 2.

Itajubá – MG | 2041-2060



Figura 2 – Gráfico do Balanço Hídrico Climatológico individualizado para o município de Itajubá, Minas Gerais com curvas temporais de precipitação (P), evapotranspiração potencial (ETP) e evapotranspiração real (ETR) para o período climatológico de 2041 a 2060.

O segundo submódulo permite a comparação de variável, desenvolvido para analisar o comportamento temporal de um mesmo indicador hídrico isolado para a localidade sob estudo. O usuário informa o município, seleciona a variável de interesse e define o escopo de análise a partir de duas modalidades distintas de visualização. No modo de visualização geral, o sistema compila e plota as curvas dos quatro períodos climatológicos futuros de forma simultânea na mesma figura, permitindo a identificação de tendências de longo prazo, conforme ilustrado na Figura 3. No modo de visualização específico, a interface permite a seleção manual de apenas dois horizontes temporais para o confronto direto de suas trajetórias mensais, conforme demonstrado na Figura 4. Para garantir a coerência lógica da comparação específica, inseriu-se uma regra de restrição no *front-end*: se o usuário selecionar períodos idênticos em ambos os campos de escolha, a aplicação intercepta a requisição, emite um alerta visual de erro em tela e bloqueia a plotagem gráfica até que dois períodos temporais distintos sejam fornecidos.

ETP – Itajubá / MG

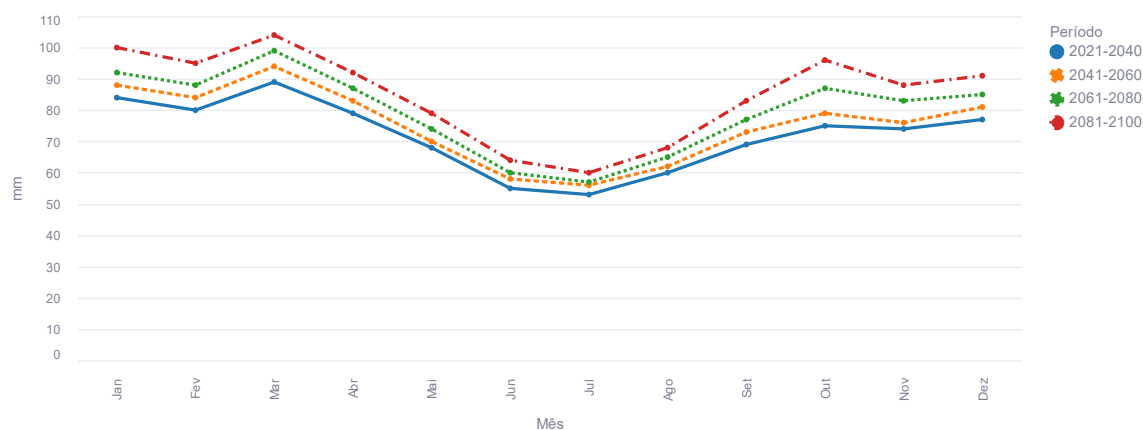


Figura 3 – Gráfico de Comparação de Variável (Evapotranspiração potencial, ETP) no modo de análise geral para o município de Itajubá (MG), compilando os quatro horizontes climatológicos disponíveis.

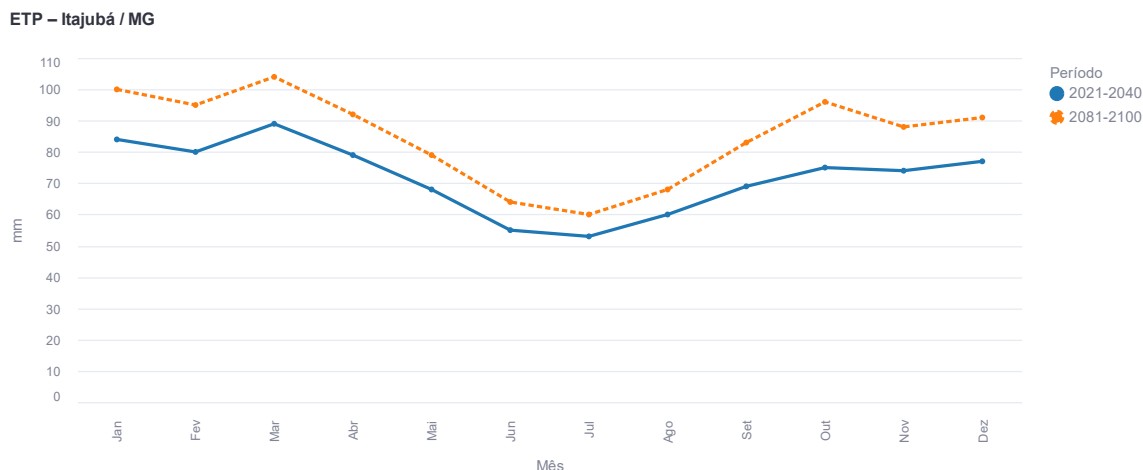


Figura 4 – Gráfico de Comparação de Variável (Evapotranspiração potencial, ETP) no modo de análise específico para o município de Itajubá (MG), confrontando os períodos de 2021-2040 e 2081-2100.

O terceiro submódulo é a comparação entre municípios, que viabiliza a análise simultânea e multilocal de uma mesma variável do BHC, sob um período climático fixo. O usuário informa interativamente o nome da cidade e a UF, acionando um botão para empilhar dinamicamente as localidades em uma lista de análise. O sistema realiza uma validação de existência no banco de dados: se a combinação cidade + UF for válida, retorna uma mensagem de sucesso confirmando a inserção; caso contrário, bloqueia a inclusão e alerta que o município não foi encontrado naquela UF. O comando “Comparar municípios” permanece nativamente desabilitado enquanto a lista de comparação tiver apenas uma ou nenhuma localidade. O botão é ativado automaticamente apenas quando o sistema detecta a presença de, no mínimo, dois municípios adicionados, liberando a geração do gráfico comparativo multilocal sem impor um limite superior para o empilhamento de cidades, conforme demonstrado na Figura 5.

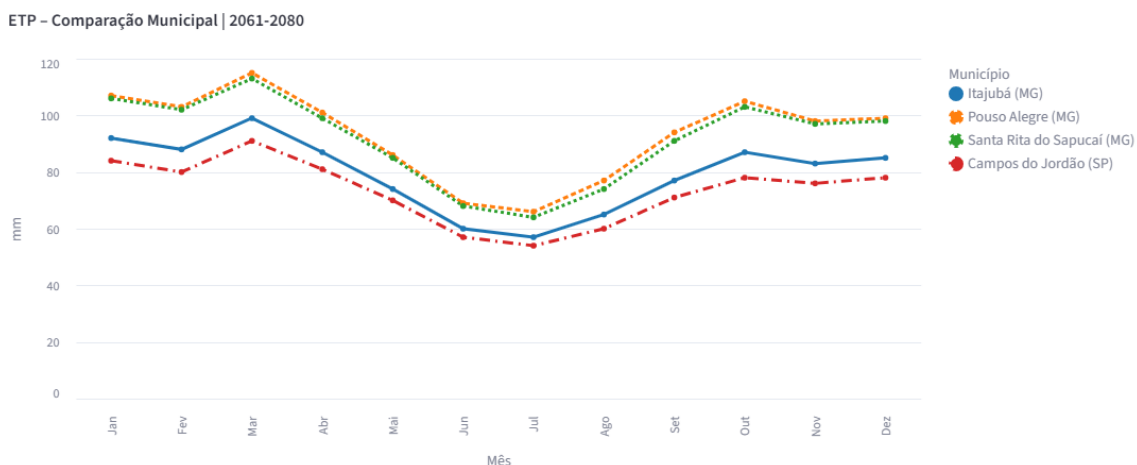


Figura 5 – Gráfico de Comparação entre os municípios de Itajubá – Minas Gerais, Pouso Alegre – Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí – Minas Gerais e Campos do Jordão – São Paulo, demonstrando o comportamento multilocal da variável Evapotranspiração Potencial sob o horizonte climático de 2061-2080.

5. Limitações da Ferramenta e Conclusão

Apesar da robustez matemática e da otimização arquitetural demonstrada nos capítulos anteriores, o ecossistema BHCPPro apresenta limitações intrínsecas decorrentes de suas escolhas de projeto e das bases de dados integradas. No âmbito metodológico, a principal restrição está na adoção exclusiva do modelo de Thornthwaite para a estimativa da ETP. Embora o método seja amplamente consagrado pela sua simplicidade e dependência exclusiva da temperatura média do ar, ele tende a subestimar a ETP em regiões tropicais (ALMOROX et al., 2015), uma vez que desconsidera variáveis cruciais como a radiação solar global, a umidade relativa do ar e a velocidade do vento. Para o uso desses parâmetros, existe a parametrização complexa do modelo de Penman-Monteith (FAO-56), método recomendado como padrão único para o cálculo da evapotranspiração pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, 1998). Contudo, a alta exigência de dados meteorológicos desse método inviabilizaria a execução simplificada proposta neste projeto devido à escassez histórica dessas variáveis em nível municipal. Adicionalmente, a estimativa do armazenamento de água no solo opera sob um modelo de balanço unidimensional e simplificado, assumindo que o solo funciona como um reservatório homogêneo e de esgotamento linear, o que desconsidera a dinâmica hidráulica tridimensional real do perfil do solo, como a condutividade hídrica não saturada e os fluxos de ascensão capilar do lençol freático.

Em relação aos dados de entrada, a resolução espacial de $0,25^\circ \times 0,25^\circ$ do sistema GLDAS-2 impõe restrições à aplicação dos resultados em escalas espaciais mais detalhadas. Considerando que cada célula da grade representa aproximadamente 27 km de lado, variações microclimáticas associadas ao relevo, diferenças locais de uso e cobertura da terra e heterogeneidades edáficas podem não ser adequadamente representadas. Do ponto de vista computacional, a estrutura de armazenamento adotada também apresenta limitações. A utilização de um banco de dados SQLite previamente processado favorece a consulta rápida das informações, porém reduz a flexibilidade para atualizações incrementais. A incorporação de novos modelos climáticos do CMIP6, a inclusão de cenários adicionais ou a expansão da cobertura espacial requerem o reprocessamento integral da base de dados e a redistribuição dos arquivos correspondentes, o que pode aumentar o custo computacional e operacional de manutenção do sistema.

Apesar das limitações discutidas, os resultados obtidos indicam que o BHCPPro atende aos objetivos estabelecidos para esta etapa de desenvolvimento. O ecossistema resultante é composto por duas ferramentas complementares voltadas a diferentes necessidades relacionadas ao planejamento e à análise climática aplicada à agricultura. O aplicativo desktop integra tecnologias web e rotinas computacionais em Python para realizar simulações do balanço hídrico climatológico em ambiente local, permitindo a execução das análises sem dependência de conexão com a internet. Paralelamente, o Dashboard web disponibiliza a visualização e a comparação de projeções climáticas

derivadas dos modelos do CMIP6, utilizando uma estrutura de dados previamente processada para viabilizar consultas e renderização de gráficos de forma eficiente.

As decisões metodológicas e arquiteturas adotadas ao longo do desenvolvimento buscaram equilibrar simplicidade operacional, disponibilidade de dados e desempenho computacional. Entretanto, as limitações identificadas evidenciam oportunidades para a evolução futura da plataforma. Entre as possíveis extensões, destacam-se a incorporação de métodos alternativos para estimativa da evapotranspiração potencial, como Penman-Monteith (FAO-56) e Hargreaves-Samani (HARGREAVES; SAMANI, 1985), mediante a disponibilidade de bases meteorológicas mais completas. No âmbito da infraestrutura, futuras versões poderão avaliar a adoção de sistemas de armazenamento com suporte a séries temporais e dados geoespaciais, possibilitando a atualização dinâmica de projeções climáticas e a ampliação da cobertura espacial sem a necessidade de reprocessamento integral das bases de dados.

Referências

ALMOROX, Javier; QUEJ, Victor H.; MARTÍ, Pau. Global performance ranking of temperature-based approaches for evapotranspiration estimation considering Köppen climate classes. **Journal of Hydrology**, v. 528, p. 514-522, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.06.057>.

ALVES, A.M.M.R.; MARTINS, F.B.; REBOITA, M.S. Balanço hídrico climatológico para Itajubá-MG: cenário atual e projeções climáticas. **Revista Brasileira de Climatologia**, v. 26, p. 712-732, 2020. <https://doi.org/10.5380/abclima.v26i0.70387>.

BATTISTI, R.; BENDER, F.D.; SENTELHAS, P.C. Assessment of different gridded weather data for soybean yield simulations in Brazil. **Theoretical and Applied Climatology**, v. 135, p. 237-247, 2019. <https://doi.org/10.1007/s00704-018-2383-y>.

DA SILVA, Luciano Édipo Pereira; BRACHT, Evandro Cesar. Uma nova abordagem para o Cálculo de Balanço Hídrico Climatológico. **Revista Brasileira de Computação Aplicada**, v. 2, n. 1, p. 2-16, 2010. <https://doi.org/10.5335/rbca.2013.722>.

DE VILLA, Bruna et al. Balanço hídrico climatológico: uma revisão. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 6, p. e50211626669-e50211626669, 2022. <http://dx.doi.org/11.33448/rsd-v11i6.26669>.

DIAS, H.B.; SENTELHAS, P.C. Sugarcane yield gap analysis in Brazil - A multi-model approach for determining magnitudes and causes. **Science of the Total Environment** v. 637-638, p. 1127-1136, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.05.017>.

DOURADO-NETO, D. et al. General procedure to initialize the cyclic soil water balance by the Thornthwaite and Mather method. **Scientia Agricola**, v. 67, p. 87-95, 2010.

FAO. **Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements**. FAO Irrigation and drainage paper 56. Roma: Food and Agriculture Organization, 1998. Disponível em: <https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm#Contents>. Acesso em: 9 jun. 2026.

HARGREAVES, George H.; SAMANI, Zohrab A. Reference crop evapotranspiration from temperature. **Applied engineering in agriculture**, v. 1, n. 2, p. 96-99, 1985. <https://doi.org/10.13031/2013.26773>.

PEREIRA, Antonio Roberto. Simplificado o balanço hídrico de Thornthwaite-Mather. **Bragantia**, v. 64, n. 2, p. 311-313, 2005. <https://doi.org/10.1590/S0006-87052005000200019>.